

Купол-Автономная станция

1. Введение	2
2. Легенда и целевое назначение проекта	3
3. Инфраструктура купола и механизм эмуляции условий	3
4. Организационная структура экипажа	4
5. Принципы проведения инженерной игры	5
6. Площадки и взаимодействие	5
7. Технические соглашения	6
8. Каталог инженерных кейсов	7
9. Ожидаемые результаты и практическая значимость	8
10. Паспорт проекта	8
11. Архитектура купола (требования)	9
12. Контурная модель	10
13. Оборудование и техническое оснащение	11

1. Введение

В ответ на растущую потребность в технологиях оперативного развёртывания и подготовке специалистов, способных сохранять работоспособность сложных инженерных систем в экстремальных или логистически изолированных условиях, создан проект «Купол-Автономная станция». Настоящий проект представляет собой иммерсивный инженерно-квестовый полигон и действующий прототип быстроразборного модуля, предназначенного для функционирования в средах с ограниченным доступом к инфраструктуре.

Проект создан для валидации низкотехнологичных, быстро развёртываемых решений для автономного существования малой группы, отработки протоколов самоорганизации и сбора эмпирических данных о человеческом факторе при принятии решений в условиях ресурсного дефицита и информационной асимметрии. Ожидаемые эффекты от реализации проекта включают формирование проверенного набора технических и организационных решений для структур гражданской защиты, экспедиционной логистики и удалённого обустройства территорий, а также создание тиражируемого образовательного стандарта подготовки кадров.

2. Цели и задачи проекта

Платформа «Купол-Автономная станция» выполняет функцию мобильного полигона для отработки технологий и протоколов, обеспечивающих устойчивое функционирование малой группы в условиях отсутствия внешней инфраструктуры. В отличие от традиционных тренажёров, проект моделирует реальную асинхронную коммуникацию, ресурсные ограничения и необходимость кросс-ролевой координации без удалённого центра управления.

Задачи платформы:

- Отработка замкнутых контуров жизнеобеспечения (энергетика, водоподготовка, микроклимат, связь) в режиме программного и процедурного стресс-тестирования.

- Апробация моделей распределённого принятия решений при деградации каналов связи и ограничении ресурсов.

- Формирование базы эмпирических данных о поведенческих паттернах экипажа, эффективности инженерных алгоритмов и точности телеметрических систем.

- Создание тиражируемого образовательного стандарта, объединяющего полевой инжиниринг, кризис-менеджмент и работу с низким технологическим уровнем (low-tech).

3. ЛЕГЕНДА И СЦЕНАРИЙ

3.1. Сценарный контекст

В гористой местности северных широт регистрируется сейсмическая активность, приводящая к землетрясению с эпицентром в 36 км от небольшого промышленного города Энск. Инфраструктура населённого пункта частично разрушена, нарушены коммуникации, отключено централизованное энергоснабжение и водоснабжение. На южной окраине расположен химический завод ООО «Энхлор» (производство поливинилхлорида), где в результате смещения резервуаров и разрыва трубопроводов существует высокая вероятность утечки токсичных веществ (хлора, винилхлорида).

«Купол-Автономная станция» вместе с экипажем из 4–6 человек оперативно разворачивается в зоне влияния чрезвычайной ситуации. До начала миссии экипаж получает пакет вводных данных (брифинг), содержащий карту местности, демографическую справку, оценку первичных разрушений и перечень критических рисков.

3.2. Миссия и задачи экипажа

Основная цель сценария №74 — проведение автономной разведки, оценка устойчивости инфраструктуры, прогнозирование вторичных катастроф и обеспечение устойчивого канала передачи ситуационной телеметрии в координационный Центр.

В рамках миссии экипаж должен:

- выполнить дистанционную и локальную разведку города и территории завода (с использованием дронов, роверов, внешних датчиков);
- оценить вероятность возникновения пожаров, затоплений, химических выбросов и структурных обрушений;
- предотвратить или локализовать негативные сценарии там, где это технически возможно;
- обеспечить асинхронную передачу отчётов и данных в Центр через ограниченный радиоканал с программной эмуляцией задержки;
- поддерживать полную работоспособность станции в условиях отсутствия внешней поддержки.

3.3. Точки развертывания и тактические условия

Для моделирования различных тактических условий экипажу предлагается выбрать одну из пяти точек установки станции (либо точка назначается организаторами):

1. Излучина реки – максимальная безопасность, лучший радиоканал, удаленность от эпицентра, свободный доступ к воде.
2. Извилина реки (противоположный берег) – упрощенный доступ к заводу, необходимость пересечения моста, умеренные риски оползней, частичные помехи связи.
3. Северный пригород – оперативная разведка города, высокий риск афтершоков/оползней, сильное ограничение радиоканала горным рельефом.
4. Южный пригород – близость к центру и заводу, риск химического загрязнения, возможность быстрой разведки завода, умеренные ограничения связи.
5. Территория завода – максимальная близость к источнику угрозы, высочайший риск, приоритет для оценки повреждений и предотвращения техногенной катастрофы.

Каждая локация задаёт уникальные начальные параметры по энергопотреблению, окнам связи, рискам и логистике разведки.

3.4. Динамика событий и структура сценария

События развиваются по предопределённой временной шкале, моделирующей каскадный кризис (отключение электросетей, утечки химикатов, обрушения мостов, пожары, эвакуация населения, мародёрство, детонации бытового газа). Экипаж способен влиять на ход миссии: сбор данных позволяет предсказать часть событий, а превентивные действия – отменить целые цепочки кризисов. Некоторые события невозможно предотвратить полностью, но их можно держать под контролем.

(Полная хронологическая таблица событий с временными метками вынесена в Приложение А для сохранения компактности основного документа.)

В течение 72 часов экипаж параллельно решает три класса задач:

- Инфраструктурные – постоянный мониторинг и балансировка контуров станции (энергия, вода, микроклимат, связь, психологический климат);
- Событийные – оперативное реагирование на нештатные ситуации и внешние кризисы в условиях ограниченной информации;
- Исследовательские – калибровка датчиков, отбор проб, анализ данных для формирования стратегических рекомендаций и отчётов.

Управление миссией полностью децентрализовано. Центр не даёт прямых команд, а только принимает асинхронные отчёты. Все внешние угрозы эмулируются программными модификаторами, процедурными ограничениями и безопасными физическими индикаторами; физическая безопасность гарантируется независимым неигровым контуром.

3.5. Адаптивность и масштабируемость сценария

Сценарий является конкретным кейсом применения платформы «Купол-Автономная станция». Архитектура модуля не привязана к одной локации или легенде: аналогичная структура задач, контурной модели и правил игры может быть адаптирована под условия арктических экспедиций, постиндустриального восстановления территорий, зон климатических аномалий или полевых исследований автономных поселений

4. Инфраструктура купола и механизм эмуляции условий

Купол представляет собой единый модульный конструктив, не зависящий от конкретной локации. Сложные внешние условия задаются не через физическое воздействие, а через программные модификаторы, процедурные ограничения и безопасные физические индикаторы. Такой подход позволяет использовать одну и ту же техническую базу в различных средах без изменения внутреннего оборудования.

Внутреннее пространство купола разделено на функциональные зоны:

- жилой отсек,
- инженерно-производственный блок,
- санитарно-бытовая зона.

Каждая зона оснащается оборудованием, соответствующим техническим соглашениям проекта, и подключается к единой системе телеметрии.

Эмуляция экстремальных условий реализуется на трех уровнях. Программные модификаторы в сервере телеметрии динамически изменяют доступные ресурсы, эффективность систем и пороги срабатывания датчиков. Процедурные ограничения включают запрет на выход из купола без сопровождения, лимиты на расход воды и энергии, обязательные окна связи. Безопасные физические индикаторы — звуковые оповещения, визуальные метки, тактильные имитаторы — создают необходимую психологическую нагрузку без реальных угроз.

5. Организационная структура экипажа

Экипаж купола состоит из четырех-шести человек. В структуре отсутствуют дублирующие роли и удаленные центры принятия решений. Каждый участник несёт базовую функциональную нагрузку и дополнительно совмещает одну из мета-ролей, необходимых для обеспечения жизнедеятельности группы.

Базовые роли распределяются следующим образом. Бортинженер отвечает за энергетический контур, водоснабжение, ремонтные работы и производство. Специалист по связи и телеметрии обеспечивает работу радиоканалов, сервера сбора данных и протоколов передачи информации. Специалист по системам управления

занимается автоматизацией, написанием скриптов и алгоритмами балансировки нагрузки. Исследователь отвечает за отбор проб, калибровку датчиков, проведение экспериментов и анализ данных.

Мета-роли совмещаются с базовыми функциями. Командир экипажа осуществляет планирование суток и распределение задач. Врач (в игровом формате) ведёт мониторинг состояния участников и протоколирует медицинские аспекты. Медиа-координатор отвечает за запись аудио- и видеорефлексии, подготовку отчётных материалов и взаимодействие с внешней аудиторией в разрешённые окна связи.

При составе экипажа четыре человека каждый участник совмещает одну мета-роль с базовой функцией, при этом отдельные задачи распределяются между членами команды. При составе шесть человек возможно добавление второго исследователя или дублирование инженерных ролей для обеспечения ротации дежурств.

5. Принципы проведения инженерной игры

Проект реализуется в формате автономного соревнования с элементами изоляционного эксперимента и документального наблюдения. Управление миссией децентрализовано, все решения принимаются экипажем на месте.

Игра строится по эпизодической структуре. В сутки проводится один или два эпизода, между которыми возможен сценарный скачок времени. Каждый эпизод включает как минимум один инженерный или ресурсный кризис, не объявленный заранее, а также фоновые задачи по поддержанию жизнедеятельности и проведению исследований.

Все экстремальные условия эмулируются программно или процедурно. Физическая безопасность участников гарантируется независимым неигровым контуром, включающим вентиляцию, пожарную сигнализацию и аварийный выход. Любой кризис может быть немедленно остановлен по команде эксперта или игротехника.

Формат документального наблюдения предполагает видеосъёмку рабочих зон и обязательную аудиовизуальную рефлексию участников. Эксперты оценивают не

только технические результаты, но и качество коммуникации, стрессоустойчивость, способность к адаптации и кооперации.

6. Площадки и взаимодействие

Основной площадкой является сам купол — изолированная рабочая зона, в которой экипаж решает все инженерные, исследовательские и бытовые задачи. Выход за пределы купола запрещён без сопровождения игротехника, доступ в интернет отсутствует.

Внешний полигон представляет собой контролируемую зону для работы роверов, дронов, внешних датчиков и отбора проб. Геозоны ограничены, работа осуществляется через дистанционное управление или кратковременные выходы в сопровождении.

Экспертно-сценарный хаб функционирует удалённо и занимается сбором телеметрии, внесением сценарных вводных и экспертной оценкой. Хаб не вмешивается в оперативное принятие решений экипажем.

Медиа-центр также работает удалённо и занимается монтажом материалов, публикацией контента и взаимодействием с внешней аудиторией. Связь с медиа-центром возможна только в разрешённые окна и не подменяет автономность купола.

7. Технические соглашения

Энергетический контур купола работает на напряжении 220 В постоянного тока. Источником питания служат солнечные панели или их эмулятор, контроллер заряда типа MPPT, аккумуляторные батареи стандарта LiFePO₄ и умные реле. Неигровое оборудование (вентиляция, пожарная сигнализация, аварийное освещение) питается от независимого контура 220 В.

Связь внутри купола осуществляется через локальный интранет. Внешняя связь реализуется через радиомодемы стандарта LoRa или SDR с эмулятором задержки от

трёх до десяти минут и ограничением пропускной способности. Доступ в интернет в куполе отсутствует.

Сбор телеметрии обеспечивается локальным сервером на базе Raspberry Pi или ноутбука с использованием программного обеспечения Grafana и Home Assistant. Данные могут выгружаться в окна связи или храниться локально для последующего анализа.

Водоснабжение разделено на техническую и питьевую воду. Техническая вода учитывается в игровом балансе, проходит фильтрацию и рециркуляцию. Питьевая вода ограничена по запасу, не входит в игровой баланс, но контролируется по соображениям безопасности.

Производственные возможности включают 3D-принтер формата FDM с питанием 24 В, низковольтную паяльную станцию и ручной или маломощный электроинструмент. Использование лазерных резаков и открытого пламени исключено.

Безопасность обеспечивается независимым неигровым контуром вентиляции и пожарной сигнализации, кнопкой экстренного открытия и протоколом немедленного прекращения игровых сценариев по команде эксперта.

8. Каталог инженерных кейсов

Проект предусматривает реализацию серии инженерных кейсов, сгруппированных по типам: развёртывание, кризис, исследование. Все кейсы оформлены в соответствии с двенадцатипунктной формой, принятой в исходном документе, и адаптированы под условия автономного выживания без космической специфики.

Кейсы на развёртывание включают балансировку энергетической системы при температурном стрессе, организацию замкнутого контура водоочистки и рециркуляции, настройку пассивного терморегулятора и гравитационного теплообмена, развёртывание гравитационной фильтрации и атмосферного сбора воды.

Кризисные кейсы охватывают восстановление связи при потере основного канала, устранение нарушений микроклимата и риска конденсата, диагностику и восстановление волоконно-оптического резервного канала, интеграцию водородного топливного элемента в энергосеть, отработку пневматической системы передачи образцов.

Исследовательские кейсы направлены на оптимизацию адаптивной гидропоники и замкнутого биологического цикла, навигацию в условиях отсутствия внешних координат, утилизацию бросового тепла с помощью термоэлектрических модулей, мониторинг структурной целостности купола и экстренную герметизацию, адаптивное управление рационами и пищевой безопасностью.

Каждый кейс предусматривает дифференциацию сложности для участников разного возраста, сезонные программные модификаторы для адаптации под условия июля и октября, а также интеграцию с реалисти-механиками для оценки не только технических, но и коммуникативных компетенций.

9. Ожидаемые результаты и практическая значимость

Реализация проекта позволит сформировать проверенный набор низкотехнологичных решений для автономного выживания, отработать протоколы самоорганизации малых групп в изоляции, собрать данные о человеческом факторе при принятии решений в условиях неопределённости и дефицита ресурсов.

Полученные результаты могут быть применены в деятельности чрезвычайных служб, при организации удалённых поселений, в подготовке экспедиционных групп, а также в образовательных программах, направленных на развитие инженерного мышления и ресурсной грамотности.

Проект также выполняет просветительскую функцию, демонстрируя через формат документального наблюдения возможности адаптации человека к экстремальным условиям с помощью доступных технологий и продуманной организации труда.

10. Паспорт проекта

Параметр	Значение
Название	Купол - Автономная станция
Формат	Инженерный полигон + иммерсивная квест-симуляция + документальное наблюдение. Автономное соревнование с элементами изоляционного эксперимента и реалисти-формата.
Участники	4–6 человек (студенты 18–27 лет / старшеклассники 14–18 лет) внутри автономного купола. Каждый участник совмещает базовую инженерную роль с мета-ролью (командир, врач, медиа-координатор).
Сроки	Июль (пилотная отладка механик, калибровка оборудования, демонстрация стейкхолдерам) → Октябрь (72-часовой квест с полноценным проживанием и оценкой экспертной коллегией).
Цель	Валидация низкотехнологичных, быстроразвёртываемых решений для автономного существования малых групп в условиях ограниченной инфраструктуры; сбор данных о человеческом факторе при принятии решений в условиях неопределённости и дефицита ресурсов; отработка протоколов самоорганизации без внешнего управления.

11. Архитектура купола (требования)

Требование	Решение
Вместимость	4–6 человек (рабочая зона + спальные модули + технический периметр)
Конструкция	Разборный геодезический каркас (Ø 8–10 м), без фундамента .
Оболочка	Июль: ПВХ-брезент. Октябрь: двухслойная мембрана с пароизоляцией и ветрозащитой.
Шлюз/Вход	Двойная тамбурная зона (вход → предбанник → внутренний контур). Исключает теплопотери при выходе.
Мобильность	Разборка за 48 ч. Готов к повторному развёртыванию.

12. Контурная модель

Контур	Задача в квесте	Июль (демо)	Октябрь (реал)

Энергетика	Баланс Генерации/ накопления/потребления	PV-макет + нагрузка	Реальные панели (1–2 кВт) + LiFePO4 (5–10 кВт·ч) + панель ручного переключения
Водород (опц.)	Демонстрация альтернативного резерва	РЕМ-ячейка до 100 Вт (без баллонов под давлением)	Электролизер-де мо + топливный элемент в закрытом контуре.
Связь	Настройка передачи, приоритизация, работа с задержками	МС-ТЮК управление куполом	Спутниковый терминал/эмулят ор + ПО симуляции
Теплофизика	Контроль теплотерь, конденсата, точки росы	Датчики + визуализация «мостиков холода»	Управляемые ТЭНы, заслонки вентиляции, тепловизор/каме ра, протоколы утепления швов

13. Оборудование и техническое оснащение

[Вынесено в отдельный документ смета](#)

14. Команда проекта и распределение ответственности

Роль в проекте	ФИО	Организация	Основные функции и зона ответственности	Формат участия
Руководитель проекта	Юпашевский Антон Витальевич	Инициатор / Заказчик	Стратегическое планирование, координация партнёров, утверждение сценариев и технических решений, контроль сроков и бюджета, взаимодействие со стейкхолдерами и внешними заказчиками	Постоянное участие, ключевые точки контроля (сборка, пилот в июле, основной квест в октябре)
Технический руководитель / Ведущий разработчик кейсов	Разуваев Владислав Валерьевич	ООО «Образовательны е технологии с умом»	Архитектура инженерных кейсов, интеграция оборудования (контур 24 В, телеметрия, водоподготовка, 3D-производство), калибровка датчиков, техническое руководство на этапах сборки и отладки	Полное участие на этапах подготовки, дежурство на площадке во время квеста

Инженер-разработчик / Сценарный технолог	Полещук Илья Михайлович	ООО «Образовательные технологии с умом»	Разработка и балансировка сценарных механик, программирование эмуляторов задержек и программных модификаторов, адаптация кейсов под возрастные группы и сезонные условия	Активная фаза разработки, сопровождение пилота и основного квеста, оперативная корректировка событий
Административный координатор	Боровикова Анна Сергеевна	ООО «Образовательные технологии с умом»	Документооборот, логистика площадки, закупки и комплектация оборудования, координация выездов, взаимодействие с подрядчиками, регулирующими органами и медиа-партнёрами	Постоянное административное сопровождение, присутствие на ключевых этапах развёртывания и свёртывания
Методолог / Научный руководитель	Просекин Михаил Юрьевич	ООО «Полюс-НТ»	Разработка критериев оценки компетенций, валидация образовательных результатов, анализ человеческого фактора, подготовка методических рекомендаций, формирование отчётной документации	Подготовка метрик и рубрик оценки, присутствие во время квеста для сбора поведенческих данных, пост-анализ результатов

Разработчик ПО / Инженер автоматизации	Широков Валентин Владимирович	ООО «Полюс-НТ»	Настройка сервера телеметрии (Raspberry Pi/ноутбук), интеграция Grafana & Home Assistant, разработка скриптов балансировки нагрузки, обеспечение отказоустойчивос ти локальной сети и каналов связи	Удалённая разработка, тестирование на пилоте, оперативная поддержка и удалённый мониторинг во время квеста
--	-------------------------------------	-------------------	---	--